

Gêmeos Digitais: Inteligência Acionável e Inferência de Fluxos em Sorocaba

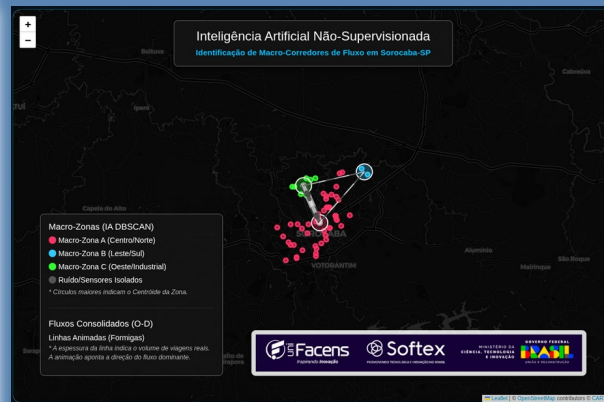
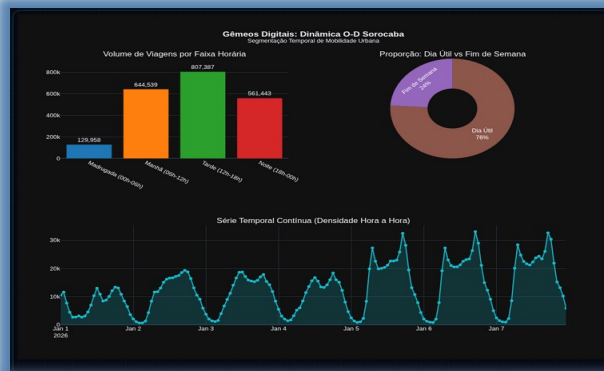
Resultados Executivos do Módulo Big Data e IA Não-Supervisionada

Equipe: Pearsonianos - Desafio 1 Splice

Adriano José | Ana Temoteo | Binha Ferraz Dauma | Carlos Delfino
Dennis Giancarlo | Ednardo Pinheiro Peixoto | Eric Pimentel | Luis Felipe
Ferreira

Gêmeos Digitais: Inferência de Fluxos Origem-Destino com IA

- **O Desafio:** Transformar 76 milhões de registros de radares (sem rotas pré-definidas) em inteligência de mobilidade.
- **Engenharia de Dados (Big Data):** Compressão Parquet + DuckDB para processamento Out-Of-Core (sem estouro de memória).
- **Heurística de Origem-Destino:** Criação de viagens contínuas via "Janela de Inatividade de 45 minutos".
- **Inteligência Artificial:** Aplicação de modelo Não-Supervisionado (DBSCAN) para criar "Macro-Zonas" de densidade (Silhouette Score: 0.31).



Arquitetura de Negócios e Impacto Municipal



- Proposta de Valor:** Saída do planejamento urbano intuitivo para a precisão algorítmica.
- Público-Alvo**
Estratégico: URBES, Prefeituras, Operadoras de Transporte Público.
- Impacto Direto (ROI Público):**
 - Redirecionamento assertivo de frota de ônibus nos horários de pico.
 - Justificativa matemática para novas obras viárias e ajuste de semáforos.
- Diferencial:** IA que compreende o "respirar" da cidade em tempo real.

Muito Obrigado!

"O código rodando em produção supera mil teorias."



Navegue pelo nosso Hotsite: [Site do Projeto no Github Pages](#)



Acesse nossa Arquitetura: [Repositório no GitHub](#)

